

Paskaita 3

Tiesiniai atvaizdavimai: branduolys, vaizdas ir rangas

Visur $\mathbb{F}$ yra $\mathbb{R}$ arba $\mathbb{C}$, o $\mathcal{L}(V, W)$ žymi tiesinius atvaizdavimus $V \rightarrow W$. Žymos nurodo kiekvienos užduoties pobūdį; ★ žymi sunkesnę.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Būtent tokia tvarka spręskite **3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 3.15, 3.19, 3.20 ir 3.24** (maždaug 65–80 minučių prieš aptarimą). Šis aštuonių uždavinių maršrutas patikrina tiesiškumą ir baze apibrėžtus atvaizdavimus, pilną branduolio ir vaizdo skaičiavimą, vaizdo įrodymą, rango bei branduolio lygtį ir dimensijos kliūtis, projekcijų struktūrą ir baigtinį injektyvumo bei surjektyvumo perėjimą.

Papildoma praktika: 3.2, 3.5, 3.7, 3.10–3.12, 3.14, 3.17–3.18, 3.21–3.23, 3.26. **Jungiamieji:** 3.3, 3.6, 3.13, 3.16 (matematinės analizės taikymai). **Papildomi:** 3.25 ir 3.27–3.34 (faktor-erdvės ir Pirmoji izomorfizmo teorema).

Tiesiniai atvaizdavimai

Uždavinys 3.1 (skaičiuojamasis) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ (arba $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$) yra tiesiniai?

$$T(x, y) = (x - y, 2x), \quad S(x, y) = (xy, x), \quad R(x, y) = |x| + y.$$

Atsakymas. Tiesinis yra tik T ; S ir R nėra tiesiniai.

Uždavinys 3.2 (skaičiuojamasis) Apibrėžkime $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ formulėmis $T(1, 0) = (1, 2, 3)$ ir $T(0, 1) = (0, 1, -1)$. Raskite $T(x, y)$ formulę bei nustatykite rank T ir $\dim \ker T$.

Atsakymas. $T(x, y) = (x, 2x + y, 3x - y)$; rank $T = 2$, $\dim \ker T = 0$.

Uždavinys 3.3 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^2] = DM^2 - M^2D$ kaip operatorių.

Atsakymas. $[D, M^2] = 2M$.

Uždavinys 3.4 (skaičiuojamasis) Tegul $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ tenkina $T(1, 1) = (3, 1)$ ir $T(1, -1) = (1, 3)$. Raskite $T(x, y)$ formulę.

Atsakymas. $T(x, y) = (2x + y, 2x - y)$.

Uždavinys 3.5 (skaičiuojamasis) Kurie iš šių atvaizdavimų $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra tiesiniai?

$$F(x, y, z) = (x + z, 2y), \quad G(x, y, z) = (x, yz), \quad H(x, y, z) = (x - y, 0).$$

Atsakymas. F ir H yra tiesiniai; G nėra.

Uždavinys 3.6 (skaičiuojamasis) Erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tegul D yra diferencijavimas, o M — daugyba iš t . Apskaičiuokite komutatorių $[D, M^3] = DM^3 - M^3D$ kaip operatorių.

Atsakymas. $[D, M^3] = 3M^2$.

Uždavinys 3.7 (įrodytas) Fiksuokime $v_0 \in V$. Įrodykite, kad įstatymo atvaizdavimas $E: \mathcal{L}(V, W) \rightarrow W$, apibrėžtas $E(T) = Tv_0$, yra tiesinis.

Užuomina. Operacijos erdvėje $\mathcal{L}(V, W)$ yra taškinės; užrašykite $(S + T)v_0$ ir $(aT)v_0$ ir daugiau nieko nebereikės.

Branduolys ir vaizdas

Uždavinys 3.8 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}((-1, 1, -1))$ (dim 1); $\operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 0, 1), (1, 1, 2))$ (dim 2); $3 = 2 + 1$.

Uždavinys 3.9 (įrodytas) Tarkime, $v_1, \dots, v_n$ yra erdvės V bazė ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\operatorname{im} T = \operatorname{span}(Tv_1, \dots, Tv_n)$.

Užuomina. Vienas įdėjimas akivaizdus. Kitam išskleiskite v bazė ir prakiškite T per sumą.

Uždavinys 3.10 (skaičiuojamasis) Tegul $\varphi: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}$ yra $\varphi(z_1, z_2, z_3) = z_1 + 2z_2 + 3z_3$. Aprašykite $\ker \varphi$ ir jo dimensiją bei nuspręskite, ar φ yra surjektyvus.

Atsakymas. $\dim \ker \varphi = 2$; φ yra surjektyvus.

Uždavinys 3.11 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes bei patikrinkite branduolio ir vaizdo teoremą.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}((-1, -1, 1))$ (dim 1); $\operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 0, 1), (2, 1, 1))$ (dim 2); $3 = 2 + 1$.

Uždavinys 3.12 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{im} T$ bazes.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}((-2, -1, 1, 0), (-1, -3, 0, 1))$ (dim 2); $\operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 0, 1), (0, 1, 1))$ (dim 2).

Uždavinys 3.13 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $Tp = (p(0), p'(0))$. Raskite $\ker T$ ir $\operatorname{rank} T$.

Atsakymas. $\ker T = \operatorname{span}(t^2, t^3)$ (dim 2); $\operatorname{rank} T = 2$ (vadinasi, T yra surjektyvus).

Uždavinys 3.14 (įrodytas) Tegul $T \in \mathcal{L}(U, V)$ ir $S \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\operatorname{im}(ST) \subseteq \operatorname{im} S$ ir $\ker T \subseteq \ker(ST)$.

Užuomina. Abu teiginiai vienos eilutės: $w = (ST)u$ yra $S(Tu)$, o iš $Tv = 0$ seka $(ST)v = S0$.

Rangas ir branduolys

Uždavinys 3.15 (skaičiuojamasis) Naudodami branduolio ir vaizdo teoremą, užpildykite kiekvieną tarpą.

- (a) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^3)$ su $\dim \ker T = 2$: raskite $\operatorname{rank} T$.
- (b) $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6, \mathbb{R}^2)$ surjektyvus: raskite $\dim \ker T$.
- (c) $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_4(\mathbb{R}), \mathbb{R}^3)$ su $\operatorname{rank} T = 3$: raskite $\dim \ker T$.

Atsakymas. (a) $\text{rank } T = 2$. (b) $\dim \ker T = 4$. (c) $\dim \ker T = 2$.

Uždavinys 3.16 (skaiciuojamasis) Tegul D^2 yra antrosios išvestinės operatorius erdvėje $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$. Raskite $\dim \ker(D^2)$ ir $\text{rank}(D^2)$.

Atsakymas. $\dim \ker(D^2) = 2$ ir $\text{rank}(D^2) = 3$.

Uždavinys 3.17 (skaiciuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ yra $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Raskite $\text{rank } T$ ir $\ker T$ bazę.

Atsakymas. $\text{rank } T = 2$; $\ker T = \text{span}\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, -1, 1)\}$ ($\dim 2$).

Uždavinys 3.18 (įrodymas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $T^2 = 0$. Įrodykite im $T \subseteq \ker T$ ir iš to išveskite $\dim \text{im } T \leq \frac{1}{2} \dim V$.

Užuomina. Ką $T^2 = 0$ pasako apie Tv kiekvienam v ? Sujunkite tą įdėjimą su branduolio ir vaizdo teorema.

Uždavinys 3.19 (įrodymas) Tarkime, $P \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $P^2 = P$ (*projekcija*). Įrodykite, kad $V = \ker P \oplus \text{im } P$.

Užuomina. Užrašykite $v = (v - Pv) + Pv$ ir patikrinkite, kuris dėmuo kur guli. Tiesioginumui paimekite $w = Pu$ sankirtoje ir dar kartą pritaikykite P .

Uždavinys 3.20 (★) Įrodykite, kad kiekvienas $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^5, \mathbb{F}^2)$ turi $\dim \ker T \geq 3$.

Užuomina. Branduolio ir vaizdo teorema kartu su didžiausia galima rango reikšme, kai kodomenas yra tik $\mathbb{F}^2$.

Uždavinys 3.21 (įrodymas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$. Įrodykite, kad $\text{rank}(S + T) \leq \text{rank } S + \text{rank } T$.

Užuomina. Parodykite $\text{im}(S + T) \subseteq \text{im } S + \text{im } T$, paskui palyginkite dimensijas naudodami $\dim(U_1 + U_2) \leq \dim U_1 + \dim U_2$.

Operatoriai: injektyvus ar siurjektyvus

Uždavinys 3.22 (skaiciuojamasis) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgręžiamas?

Atsakymas. Taip; $\ker T = \{0\}$, taigi T yra apgręžiamas.

Uždavinys 3.23 (skaiciuojamasis) Ar operatorius $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, apibrėžtas $Tx = Ax$ su $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, yra apgręžiamas? Jei ne, nurodykite $\dim \ker T$.

Atsakymas. Neapgręžiamas; $\dim \ker T = 1$.

Uždavinys 3.24 (įrodymas) Tarkime, V, W yra baigtinės dimensijos su $\dim V = \dim W$, ir $T \in \mathcal{L}(V, W)$ yra injektyvus. Įrodykite, kad T yra siurjektyvus.

Užuomina. Injektyvumas nustato $\dim \ker T$; tada branduolio ir vaizdo teorema nustato $\dim \text{im } T$, o tokios dimensijos W poerdvis yra visa W .

Uždavinys 3.25 (★) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $S, T \in \mathcal{L}(V)$ tenkina $ST = I$. Įrodykite, kad ir $TS = I$ (taigi vienpusis operatoriaus atvirkštinis yra automatiškai dvipusis).

Užuomina. Pirmiausia parodykite, kad T yra injektyvus: jei $Tv = 0$, taikykite S . Baigtinėje dimensijoje injektyvus operatorius yra apgrėžiamas.

Uždavinys 3.26 (įrodytas) Tarkime, V yra baigtinės dimensijos ir $T \in \mathcal{L}(V)$ yra siurjektyvus. Įrodykite, kad T yra injektyvus.

Užuomina. Siurjektyvumas nustato rank T ; $\dim \ker T$ nuskaitykite iš branduolio ir vaizdo teoremos.

Faktorerdvės [savarankiškam studijavimui]

Uždavinys 3.27 (skaičiuojamasis) Tegul $U = \text{span}((1, 1, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2, 0, 1)$ gretutinę klasę moduliui U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Atsakymas. $(2, 0, 1) + U = \{(2 + t, t, 1) : t \in \mathbb{R}\}$; $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.

Uždavinys 3.28 (įrodytas) Įrodykite, kad paskaitos užrašuose pateiktos faktorerdvės operacijos yra tiksliai apibrėžtos: jei $v + U = v' + U$ ir $w + U = w' + U$, parodykite, kad $(v+w)+U = (v'+w')+U$; taip pat parodykite, kad iš $v+U = v'+U$ išplaukia $av+U = av'+U$ kiekvienam skaliarui a .

Užuomina. $v + U = v' + U$ reiškia būtent tai, kad $v - v' \in U$. Visa kita — U uždarumas sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu.

Uždavinys 3.29 (skaičiuojamasis) Tegul $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yra $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 - x_4)$. (a) Raskite $\ker T$. (b) Eksplacitiškai užrašykite Pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdavimui T : koks yra izomorfizmas $\tilde{T}: \mathbb{R}^4/\ker T \rightarrow \text{im } T$?

Atsakymas. (a) $\dim \ker T = 2$, su baze $\{(-1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$. (b) $\text{im } T = \mathbb{R}^2$, vadinasi, $\tilde{T}: \mathbb{R}^4/\ker T \xrightarrow{\cong} \mathbb{R}^2$.

Uždavinys 3.30 (skaičiuojamasis) Tegul $U = \text{span}((1, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$. Aprašykite vektoriaus $(2, 0, 1)$ gretutinę klasę moduliui U bei nustatykite $\dim(\mathbb{R}^3/U)$.

Atsakymas. $(2, 0, 1) + U = \{(2 + t, t, 1 + t) : t \in \mathbb{R}\}$; $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.

Uždavinys 3.31 (skaičiuojamasis) Tegul $U = \text{span}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^4$. Ar $(1, 1, 1, 1)$ ir nulinis vektorius priklauso tai pačiai gretutinei klasei moduliui U ? Raskite $\dim(\mathbb{R}^4/U)$.

Atsakymas. Taip (nes $(1, 1, 1, 1) \in U$); $\dim(\mathbb{R}^4/U) = 2$.

Uždavinys 3.32 (skaičiuojamasis) Tegul D yra diferencijavimas erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$. Nustatykite $\ker D$ ir izomorfizmą $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \text{im } D$, kurį pateikia Pirmoji izomorfizmo teorema.

Atsakymas. $\ker D = \text{span}(1)$ (konstantos); $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})/\ker D \cong \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, dimensijos 3.

Uždavinys 3.33 (★) Tegul $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Įrodykite, kad $\tilde{T}: V/\ker T \rightarrow W$, apibrėžtas $\tilde{T}(v + \ker T) = Tv$, yra tiksliai apibrėžtas, tiesinis ir injektyvus.

Užuomina. Tikslų apibrėžtumą tikrinkite pakeisdami v kitu jo gretutinės klasės atstovu ir įsitikindami, kad reikšmė nepakinta; injektyvumui pažiūrėkite, ką priverčia $\tilde{T}(v + \ker T) = 0$.

Uždavinys 3.34 (įrodytas) Tegul U yra baigtinės dimensijos erdvės V poerdvis. Įrodykite, kad faktorerdvės atvaizdavimas $\pi: V \rightarrow V/U$, $\pi(v) = v + U$, yra tiesinis ir siurjektyvus su $\ker \pi = U$, ir iš to išveskite $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$.

Užuomina. Tiesiškumas yra pats faktorerdvės operacijų apibrėžimas. Branduoliui pastebėkite, kad $v + U = U$ galioja tada ir tik tada, kai $v \in U$; paskui pritaikykite branduolio ir vaizdo teoremą pačiam π .